

BAB 6: KORELASI

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Konsep dasar dan pengertian Korelasi.
2. Koefisien Korelasi Pearson (r) dan arah hubungan.
3. Visualisasi hubungan dengan *Scatter Plot*.
4. Uji Signifikansi Korelasi.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel bisnis.
2. Mengidentifikasi hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan melalui grafik.
3. Melakukan uji korelasi menggunakan platform Google Sheets (XLMiner) dan PSPP.

B. APA ITU KORELASI?

Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Dalam konteks manajemen, korelasi membantu kita menjawab pertanyaan seperti: *"Apakah peningkatan biaya promosi diikuti dengan peningkatan volume penjualan?"* atau *"Apakah kenaikan suku bunga berhubungan dengan penurunan harga saham?"*

1. Koefisien Korelasi Pearson (r)

Nilai korelasi berkisar antara **-1 hingga +1**:

- $r = +1$: Hubungan positif sempurna (jika X naik, Y pasti naik).
- $r = -1$: Hubungan negatif sempurna (jika X naik, Y pasti turun).
- $r = 0$: Tidak ada hubungan linear sama sekali.

Kekuatan Hubungan (Pedoman Umum):

- 0.00 – 0.19: Sangat Lemah
- 0.20 – 0.39: Lemah
- 0.40 – 0.59: Sedang
- 0.60 – 0.79: Kuat
- 0.80 – 1.00: Sangat Kuat

C. VISUALISASI DENGAN SCATTER PLOT

Sebelum menghitung angka korelasi, sangat disarankan untuk melihat data secara visual menggunakan *Scatter Plot* (Diagram Pencar). Titik-titik pada diagram ini akan menunjukkan pola hubungan secara intuitif.

D. LANGKAH KERJA KORELASI DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Siapkan dua kolom data (misal: Biaya Iklan dan Penjualan).
- Klik Extensions > XLMiner Analysis Toolpak.
- Pilih Correlation.
- Input Range: Blok kedua kolom data tersebut.
- Centang "Labels in First Row" jika ada judul kolom, lalu klik OK.

2. Menggunakan PSPP

- Klik menu Analyse > Bivariate Correlation.
- Pindahkan dua variabel yang ingin diuji ke kotak *Variables*.
- Pastikan "Pearson" dicentang, Klik OK. Lihat tabel *Pearson Correlation* pada *Output*.

E. CONTOH SOAL-2: KORELASI DAN PEMBAHASAN

Kasus: Seorang manajer HRD ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam pelatihan (X) dengan skor produktivitas karyawan (Y). Data 5 karyawan adalah sebagai berikut:

- Jam Pelatihan: 10, 15, 20, 25, 30
- Skor Produktivitas: 60, 70, 80, 85, 95

Instruksi: Hitung nilai koefisien korelasi Pearson dan Jelaskan arah dan kekuatan hubungannya. Gambar 13 Korelasi Menggunakan XLMiner dan Python.

XLMiner Analysis ToolPak

Anova: Single Factor

Anova: Two-Factor With Replication

Anova: Two-Factor Without Replication

Correlation

Input Range: A1:B6

Grouped By: ☒ Columns ☐ Rows

☒ Labels in First Row

Output Range: D1

OK

	A	B	C	D	E	F
1	jam_pelatihan	produktifitas			jam_pelatihar	produktifitas
2	10	60		jam_pelatihan	1	
3	15	70		produktifitas	0,994849751	1
4	20	80				
5	25	85				
6	30	95				

a. Menggunakan XLMiner Analysis Toolpak

b. Menggunakan Kode Python:

```
1 import pandas as pd
2 import seaborn as sns
3
4 # --- Contoh 3: Korelasi (Pearson) ---
5 data_kor = {'Jam': [10, 15, 20, 25, 30],
6             'Produktifitas': [60, 70, 80, 85, 95]}
7 df_kor = pd.DataFrame(data_kor)
8 print(df_kor.corr())
```

```
>>> %Run contoh_3_korelasi.py

          Jam  Produktivitas
Jam      1.00000      0.99485
Produktivitas 0.99485      1.00000
```

Gambar 13 Analisa Korelasi Menggunakan Google sheet Ext.XLMiner Analysis Toolpak

Pembahasan:

Setelah dilakukan perhitungan melalui aplikasi Google sheet Ext.XLMiner Analysis Toolpak, didapatkan nilai $r = 0,995$.

- Arah: Positif (Semakin banyak jam pelatihan, semakin tinggi skor produktivitas).
- Kekuatan: Sangat Kuat (Mendekati angka 1).
- Kesimpulan: Program pelatihan sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas, sehingga layak untuk diteruskan atau ditingkatkan.

F. CATATAN PENTING: KORELASI $\neq$ SEBAB AKIBAT ($\neq$: tidak sama)

Perlu diingat bahwa korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan berarti variabel X *menyebabkan* variabel Y terjadi. Contoh: Penjualan es krim dan penjualan payung mungkin berkorelasi tinggi saat musim tertentu, tetapi bukan berarti es krim menyebabkan orang membeli payung. Keduanya dipengaruhi oleh variabel lain (cuaca).

G. TUGAS-6: ANALISIS KORELASI BISNIS

1. Cari data dua variabel ekonomi (misal: Kurs Rupiah terhadap Dollar dan Indeks Harga Saham Gabungan) dalam 10 hari terakhir.
2. Hitung nilai korelasinya menggunakan Google Sheets atau PSPP.
3. Buatlah *Scatter Plot*-nya.
4. Interpretasikan hasilnya: Apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif? Berikan argumen logis Anda.